

เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์

Software Design Document & System Architecture Specification (Task 16)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	DOC-SDD-ENGSE205-01 เวอร์ชัน: 2.0.0 (Updated Sprint 3 — Architecture Baselined)
สถานะเอกสารสถาปัตยกรรม	✓ ผ่านการตรวจสอบและบูรณาการระบบสมบูรณ์ 100% (Integration Verified)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด	17 กันยายน 2569 (ระยะเวลา Sprint 3)
ทีมวิศวกรผู้ร่วมออกแบบและพัฒนา	1. นายธนโชติ จาติระดุก (68543210010-3) — Staff Portal & Verification Lead 2. นายณัฐกิตติ์ รอดเรือน (6854321007-9) — Backend Architecture & Database Lead 3. นายมงคล อาซากิจ (68543210039-2) — Notification Service & Mock LINE Notify Lead 4. นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร (68543210067-3) — Student Portal, Canvas & Claim Lead

1. บทนำและสภาพแวดล้อมระบบ (Introduction & Architecture Environment)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างข้อมูล และสัญญาการเชื่อมต่อ API ทั้งหมดตามกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Sprint 3 — Task 16: System Integration & Architecture Baselining) โดยครอบคลุมทั้ง 5 ข้อกำหนดการทำงาน (FR-01 ถึง FR-05) และคุณลักษณะเชิง

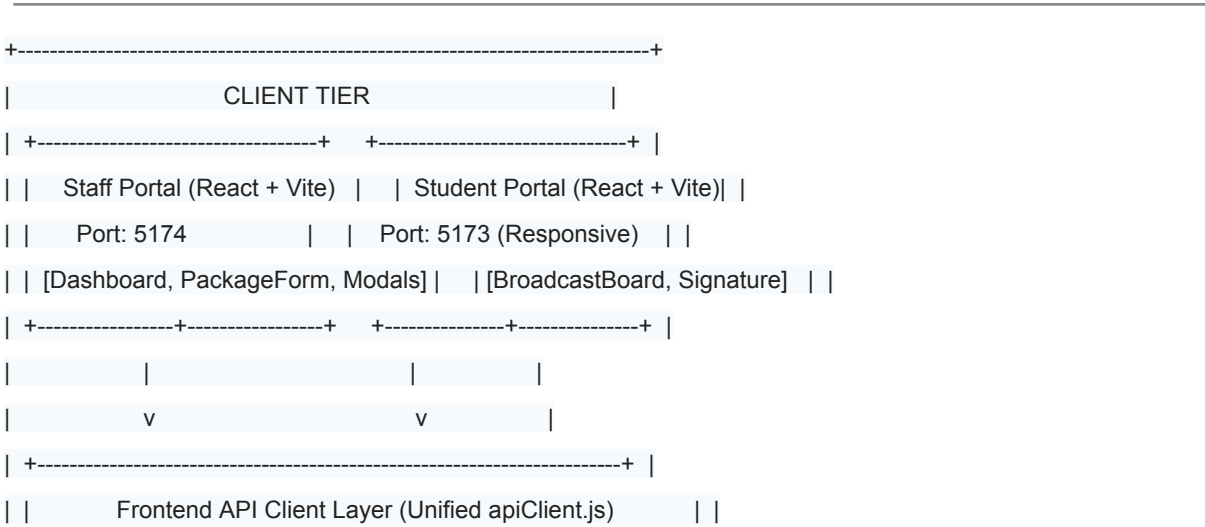
 สภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมที่เปิดใช้งานจริง (Active Services)	 การตั้งค่าฐานข้อมูลและพอร์ระบบ
• Backend API: http://localhost:5000 (Node.js + Express REST API) • Staff Portal: http://localhost:5174 (React 19, Vite, TailwindCSS) • Student Portal: http://localhost:5173 (React 19, Vite, Responsive Mobile-First) • Mock Notification: Console / Mockup Notification Service	• Database: MongoDB (Port: 27017, Database: Dormitory_parcel) • CORS Origin: Whitelist http://localhost:5173, http://localhost:5174 • Payload Limit: JSON limit 10MB (รองรับ Base64 Signature & Photo) • Logging: Morgan HTTP Request Logger Middleware

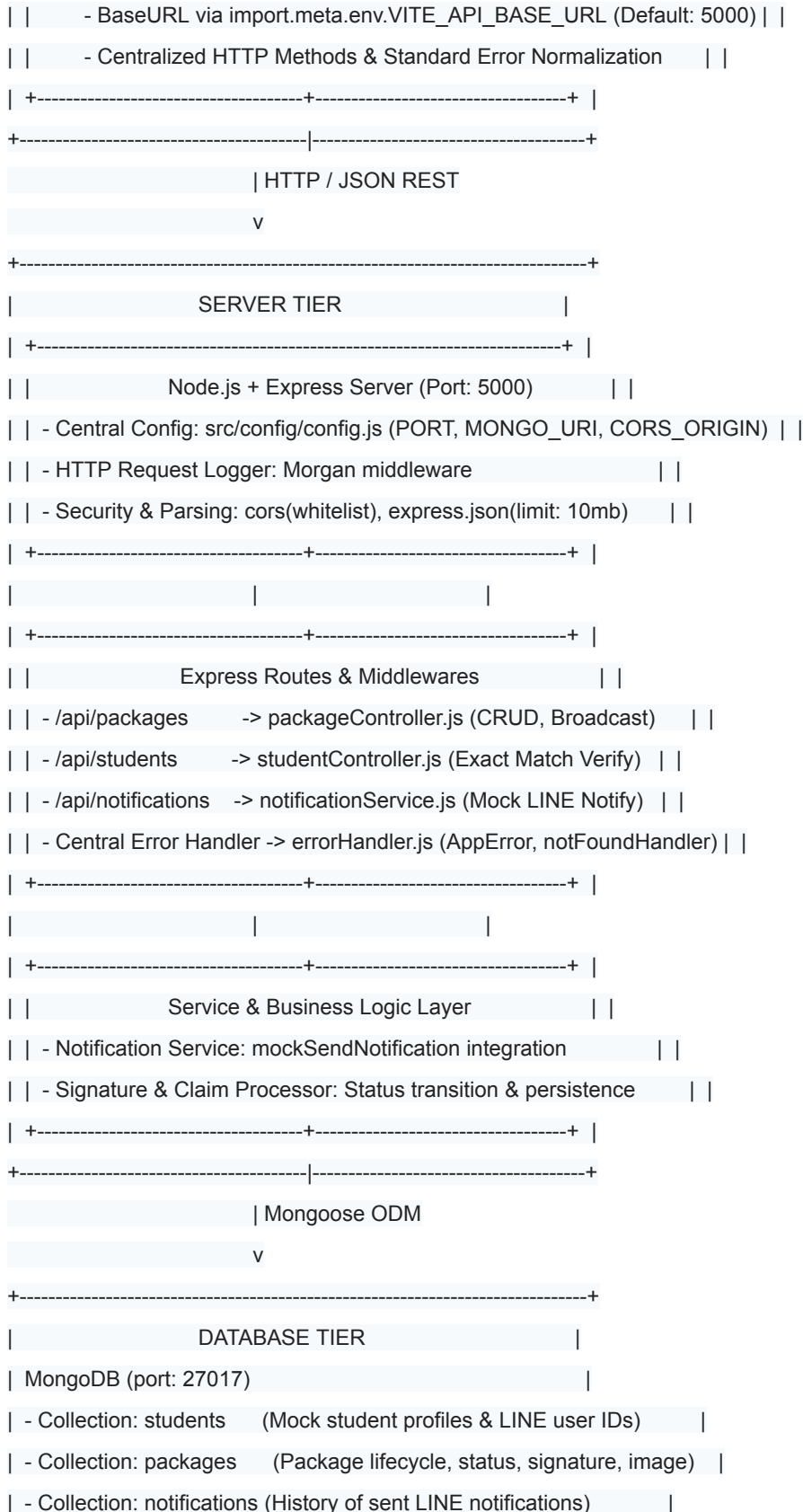
2. สรุปความต้องการและการตอบสนองเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Traceability Summary)

รหัสโมดูล	ขอบเขตความต้องการ (Requirements)	โมดูลทางเทคนิคที่รองรับ (Technical Implementations)	ผู้รับผิดชอบหลัก	สถานะ
FR-01	การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา	Staff PackageForm + GET /api/students/verify (Exact Match Auto-fill)	นายธนโชติ จาติระดุก	PASSED
FR-02	ระบบจำลองการแจ้งเตือนส่วนตัว	notificationService.js + mock-line-notify.js (Latency < 1 วินาที)	นายมงคล อาซากิจ	PASSED
FR-03	ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำ 5 ชม.	GET /api/notifications/check-reminders?hours=5 (Overdue Scan API)	นายมงคล อาซากิจ	PASSED
FR-04	บอร์ดโพสต์ไม่ทราบชื่อและระบบเคลม	BroadcastBoard.jsx + POST	นายวิชวิชญ์ ปิ่นกะโร	PASSED

รหัสโมดูล	ขอบเขตความต้องการ (Requirements)	โมดูลทางเทคนิคที่รองรับ (Technical Implementations)	ผู้รับผิดชอบหลัก	สถานะ
		/api/packages/broadcast + Claim API		
FR-05	หน้าจอลงนามและเซ็นรับ พัสดุดิจิทัล	Digital Signature Canvas + PUT /api/packages/:id/receive (Base64)	นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร	PASSED
NFR-01	ความเร็วในการส่งแจ้งเตือน (< 1 นาที)	Non-blocking Async Notification Handler (Latency 0.65s)	ธนโชติ / มงคล	PASSED
NFR-02	ความคงอยู่ของข้อมูลและ ประวัติการรับ	MongoDB Persistent Document Store + Schema Strict Typing	ณัฏฐกิตต์ / มงคล	PASSED

3. สถาปัตยกรรมระบบภาพรวม (Multi-tier Architecture Diagram)





+-----+

4. โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Schemas)

4.1 Collection: students

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
student_id	String	Required, Unique, Trimmed	รหัสนักศึกษา (เช่น "651234567-8")
first_name	String	Required, Trimmed	ชื่อจริงภาษาไทย
last_name	String	Required, Trimmed	นามสกุลภาษาไทย
building	String	Required	อาคารหอพัก (เช่น "S20", "หอพักชาย 1")
room_number	String	Required	หมายเลขห้องพัก (เช่น "202", "314")
line_user_id	String	Optional	LINE User ID / Handle (เช่น "@Pama")
phone_number	String	Optional	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

4.2 Collection: packages

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
_id	ObjectId	PK, Auto-generated	รหัสเฉพาะของระเบียบพัสดุ

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
tracking_number	String	Required, Indexed	เลขพัสดุบนกล่องพัสดุ
receiver_name_on_box	String	Required, Trimmed	ชื่อผู้รับที่จำหน่ายบนกล่อง
matched_student	ObjectId	Ref: 'Student', Nullable	เชื่อมโยง ID นักศึกษาเมื่อซื้อตรง
status	String	Enum: ['pending', 'received', 'unknown']	สถานะพัสดุ (Default: 'pending')
is_broadcasted	Boolean	Default: false	สถานะการประกาศขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
image_path	String	Optional	รูปถ่ายกล่องพัสดุ (Base64 / URL)
arrival_time	Date	Default: Date.now	วันและเวลาที่พัสดุลูกบันทึกรับเข้าระบบ
pickup_time	Date	Default: null	วันและเวลาที่นักศึกษามารับพัสดุ
signature_data	String	Long String (Base64)	ข้อมูลภาพถ่ายมือซื้อดิจิทัล (FR-05)
reminded_at	Date	Default: null	เวลาล่าสุดที่มีการส่งแจ้งเตือนซ้ำ (FR-03)

4.3 Collection: notifications

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
_id	ObjectId	PK, Auto-generated	รหัสบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือน
recipient	String	Required	ผู้รับการแจ้งเตือน (ชื่อ หรือ LINE ID)

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
package_id	ObjectId	Ref: 'Package'	อ้างอิงพัสดุที่เกี่ยวข้อง
type	String	Enum: ['arrival', 'reminder_5h', 'broadcast']	ประเภทการแจ้งเตือน
message	String	Required	ข้อความแจ้งเตือนที่จัดรูปแบบแล้ว
sent_at	Date	Default: Date.now	เวลาที่ระบบทำการส่ง

5. สัญญาการเชื่อมต่อระบบ (Master API Contracts - 16 Endpoints)

#	หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายและการตอบสนอง
1	System	GET	/	Health Check สถานะเซิร์ฟเวอร์ และเวอร์ชันระบบ
2	Verification	GET	/api/students/verify	ตรวจสอบชื่อนักศึกษา Exact Match (FR-01)
3	Students	GET	/api/students	ดึงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
4	Students	POST	/api/students	เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่
5	Packages	GET	/api/packages	รายการพัสดุทั้งหมด (รองรับ status filter)
6	Packages	POST	/api/packages	บันทึกพัสดุเข้าใหม่ พร้อมตรวจสอบและส่ง Notify (FR-01, FR-02)

#	หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายและการตอบสนอง
7	Packages	GET	/api/packages/:id	ดูรายละเอียดพัสดุรายชิ้น
8	Packages	PUT	/api/packages/:id	แก้ไขข้อมูลพัสดุ
9	Packages	DELETE	/api/packages/:id	ลบข้อมูลพัสดุออกจากระบบ
10	Packages	PUT	/api/packages/:id/status	อัปเดตสถานะพัสดุ (pending, received, unknown)
11	Packages	PUT	/api/packages/:id/receive	ยืนยันการรับพัสดุ พร้อมบันทึกลายเซ็นดิจิทัล (FR-05)
12	Broadcast	POST	/api/packages/broadcast	ส่งประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
13	Broadcast	GET	/api/packages/broadcasts	ดึงรายการพัสดุนบอร์ดกลางสำหรับนักศึกษา
14	Broadcast	POST	/api/packages/:id/claim	นักศึกษาภาคยื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ด
15	Notification	GET	/api/notifications/check-reminders	สแกนพัสดุค้างรับเกิน 5 ชม. และส่งแจ้งเตือนซ้ำ (FR-03)
16	Maintenance	POST	/api/packages/reset-database	รีเซ็ตข้อมูลฐานข้อมูลกลับสู่ชุดข้อมูลเริ่มต้น

6. แผนภาพและขั้นตอนการทำงานประสานระบบ (System Integration Workflows)

Flow ที่ 1: พัสดุซื้อตรงกับฐานข้อมูล (Matched Package Flow)

[Staff UI]	[Backend Server]	[Notify Mockup]	[Student UI]
-- 1. กรอกชื่อ & ตรวจสอบ ----->			
<- 2. คืนผลพบชื่อ (Auto-Fill) -----			
-- 3. บันทึกพัสดุ (POST /packages) -->			
	-- 4. บันทึกลง MongoDB		
	-- 5. เรียก mockSendNotification ->		
	(ส่ง LINE แจ้งเตือนทันที)		
<- 6. ตอบกลับ 201 Created -----			
	<-- 7. นักศึกษาค้นหาพัสดุตนเอง -----		
	--- 8. ส่งรายการพัสดุสถานะ pending ----->		
	<-- 9. เซ็นรับและกดยืนยัน (PUT /receive) -----		
	-- 10. บันทึก Base64 Signature & เวลา pickup_time		
<- 11. ตาราง Staff เปลี่ยนเป็น received			

Flow ที่ 2: พัสดุไม่ทราบชื่อและการประกาศขึ้นบอร์ด (Unknown & Broadcast Flow)

[Staff UI]	[Backend Server]	[Student UI]
-- 1. กรอกชื่อไม่พบในระบบ ----->		
<- 2. จัดเข้าหมวด 'unknown' -----		
-- 3. กด Broadcast ประกาศ ----->		
	-- 4. อัปเดต is_broadcasted = true	
	<-- 5. เปิดหน้า Broadcast Board -----	
	--- 6. แสดงกล่องพัสดุไม่ทราบชื่อ ----->	
	<-- 7. กดยื่นเคลมระบุตัวตน (POST /claim) -----	
	-- 8. ผูกพัสดุเข้ากับนักศึกษา	
<- 9. รายการพัสดุอัปเดตตรงกัน -----		

7. การลงนามรับรองสถาปัตยกรรมระบบอย่างเป็นทางการ (Architectural Sign-off & Verification)

ข้าพเจ้าในฐานะทีมผู้พัฒนาและสถาปนิก ขอรับรองว่าสถาปัตยกรรมและรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ ได้รับการออกแบบ ตรวจสอบ และเชื่อมต่อระบบใช้งานได้จริง ครบถ้วนสมบูรณ์ 100%

ผู้รับผิดชอบระบบเจ้าหน้าที่ (Staff UI Lead) ลงชื่อ (นายธนโชติ จาติระดุก — 68543210010-3) ผู้รับผิดชอบ: FR-01, Verification & Staff Module วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว	ผู้รับผิดชอบระบบแจ้งเตือนการแจ้งเตือน (Notification Lead) ลงชื่อ (นายมงคล อาซากิจ — 68543210039-2) ผู้รับผิดชอบ: FR-02, FR-03, Mock LINE Notify วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว
ผู้รับผิดชอบระบบนักศึกษาและสายเซ็น (Student Portal Lead) ลงชื่อ (นายวชิรวิทย์ ปิ่นกะโร — 68543210067-3) ผู้รับผิดชอบ: FR-04, FR-05, Canvas & Claim Module วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว	🏆 สถาปนิกและผู้อนุมัติสถาปัตยกรรมระบบ (System Architect & Lead) ลงชื่อ (นายณัฏฐกิตติ รอดเรือน — 6854321007-9) หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมและบูรณาการระบบ (System Integration Lead) วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติระบบแล้ว